

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Разработка имитационных моделей электрических цепей»
студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель

М.П. Маркова

Студент

А.В. Шмидт

Омск 2026

Введение

Целью работы является освоение методики имитационного моделирования электрических цепей с использованием метода переменных состояния (на примере колебательного контура). В процессе выполнения решаются задачи составления уравнений по законам Кирхгофа, выбора ключевых переменных (u_C и i_L) и программной реализации модели в среде AnyLogic.

Традиционный ручной расчет систем дифференциальных уравнений, описывающих переходные процессы, отличается высокой трудоемкостью и низкой гибкостью. Это затрудняет оперативный анализ влияния параметров цепи на её динамику. Ключевая проблема заключается в необходимости автоматизированного инструмента для визуализации поведения системы при различных воздействиях: от гармонических и импульсных сигналов до зашумленных последовательностей.

Разработанная в AnyLogic модель позволяет эффективно преодолеть указанные трудности. Интерактивная среда обеспечивает изменение характеристик входного сигнала в реальном времени и мгновенную визуализацию графиков токов и напряжений. Это упрощает исследование физических процессов и делает анализ переходных характеристик более наглядным.

Результаты выполнения лабораторной работы

Имитационная модель последовательного колебательного контура, реализованная в среде AnyLogic представлена на рисунке 1. Схема включает следующие элементы: источник ЭДС e , источник тока j , резисторы $R1$ и $R2$, конденсатор C и катушку индуктивности L . Переменными состояния выбраны напряжение на конденсаторе u_C (накопитель UC) и ток через индуктивность i_L (накопитель IL). С помощью слайдера «Частота генератора» (F) можно изменять частоту синусоидального сигнала источника e .

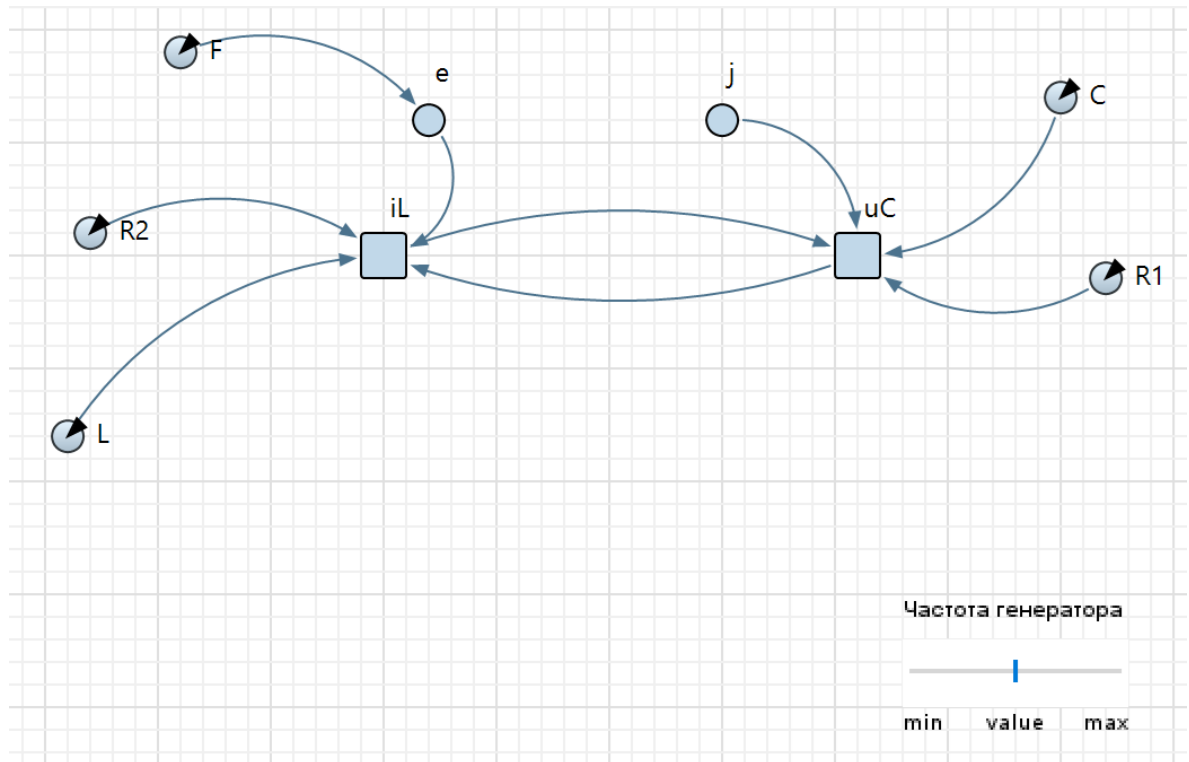


Рисунок 1 – Имитационная модель последовательного колебательного контура.

Графическое представление на рисунке 2 позволяет в реальном времени наблюдать переходные процессы и устанавливать связь между параметрами схемы и формой сигналов. напряжение источника e имеет синусоидальную форму. Напряжение на конденсаторе u_C является синусоидальным, но сдвинутым по фазе относительно тока i_L (для последовательного контура ток отстаёт от напряжения на индуктивности и опережает напряжение на ёмкости). Графики демонстрируют классическое фазовое соотношение. Модель позволяет оценить резонансные явления: при приближении частоты генератора к резонансной частоте контура амплитуды u_C и i_L резко возрастают. Этот эффект можно наблюдать, изменяя положение слайдера F .

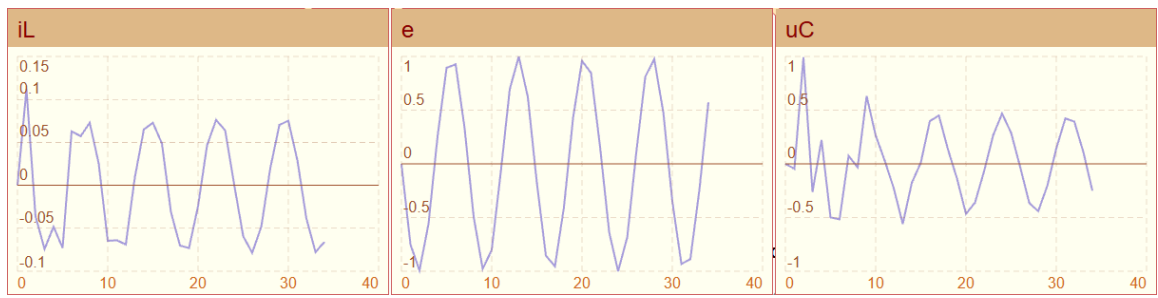


Рисунок 2 – Графическое представление имитационной модели.

Заключение

Реализована имитационная модель электрического колебательного контура методом переменных состояния в среде AnyLogic. Математическое описание системы, базирующееся на законах Кирхгофа, позволило детально исследовать динамику напряжения на конденсаторе и тока индуктивности. Разработанный интерфейс обеспечивает гибкое управление физическими параметрами и формой входного сигнала. Итоговые графики переходных процессов наглядно иллюстрируют зависимость поведения цепи от внешних воздействий, подтверждая преимущество визуального моделирования перед рутинным аналитическим расчетом.

Список использованных источников

1. Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.
3. AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anylogic.ru/resources> (дата обращения: 12.05.2026).